

# Bases Linux

## Afficher du texte



Stella Roulière

# Objectifs



**À l'issue de ce cours les apprenants seront capables de comprendre et utiliser la commande cat pour afficher, concaténer et manipuler le contenu de fichiers texte, ainsi que pour créer et modifier des fichiers en ligne de commande.**

**D'utiliser les commandes (tail, head, less, more, diff et wc.**

**Maîtriser les redirections et les tubes**

# Sommaire

3

Commande cat

Commande less/more

Commande head/tail

Commande diff

Commande wc

Les redirecteurs







# Commande cat



# Commande cat

La commande cat (pour concatenate) est un outil fondamental et polyvalent de Linux, principalement utilisé pour afficher, concaténer et créer des fichiers texte à partir du terminal. Elle fait partie intégrante de l'administration système, des scripts et de la manipulation rapide de fichiers.

## Syntaxe de base: `cat [OPTIONS] [FICHIER(S)]`

OPTIONS : modifie le comportement de la commande (ex : numérotation de ligne).

FICHIER(S) : un ou plusieurs fichiers à traiter.

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars.txt  
PADME AMIDALA  
OBI KENOBI  
BOBA FETT  
LUKE SKYWALKER  
JABBA LE-HUTT  
ANAKIN SKYWALKER  
MAUL DARK  
  
SIDIOUS DARK  
HAN SOLO  
DARK VADOR
```



# Commande cat

Afficher le contenu d'un fichier avec l'option -n pour afficher les numéros de ligne.  
Pour plus d'option consulter le man 😊

```
(stella@K-Rourou) ~  
$ cat -n starwars.txt  
1 PADME AMIDALA  
2 OBI KENOBI  
3 BOBA FETT  
4 LUKE SKYWALKER  
5 JABBA LE-HUTT  
6 ANAKIN SKYWALKER  
7 MAUL DARK  
8  
9 SIDIOUS DARK  
10 HAN SOLO  
11 DARK VADOR
```



# Commande cat

Concaténer plusieurs fichiers et afficher le résultat :

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat -n starwars.txt starwars2.txt  
1 PADME AMIDALA  
2 OBI KENOBI  
3 BOBA FETT  
4 LUKE SKYWALKER  
5 JABBA LE-HUTT  
6 ANAKIN SKYWALKER  
7 MAUL DARK  
8  
9 SIDIOUS DARK  
10 HAN SOLO  
11 DARK VADOR  
12 WAN KENOBI  
13 JANGO FETT  
14 SHEEV PALPATINE  
15 CHEWBACCA CHEWBACCA  
16 GON JINN  
17 JAR BINKS  
18 YODA YODA  
19 COMTE DOOKU  
20 LEIA ORGANA  
21 KYLO REN
```

starwars.txt

starwars2.txt



# Commande cat

Concaténer des fichiers et rediriger la sortie vers un nouveau fichier :

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars.txt  
PADME AMIDALA  
OBI KENOBI  
BOBA FETT  
LUKE SKYWALKER  
JABBA LE-HUTT  
ANAKIN SKYWALKER  
MAUL DARK  
  
SIDIOUS DARK  
HAN SOLO  
DARK VADOR
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars2.txt  
WAN KENOBI  
JANGO FETT  
SHEEV PALPATINE  
CHEWBACCA CHEWBACCA  
GON JINN  
JAR BINKS  
YODA YODA  
COMTE DOOKU  
LEIA ORGANA  
KYLO REN
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars.txt starwars2.txt > starwars3.txt
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars3.txt  
PADME AMIDALA  
OBI KENOBI  
BOBA FETT  
LUKE SKYWALKER  
JABBA LE-HUTT  
ANAKIN SKYWALKER  
MAUL DARK  
  
SIDIOUS DARK  
HAN SOLO  
DARK VADOR  
WAN KENOBI  
JANGO FETT  
SHEEV PALPATINE  
CHEWBACCA CHEWBACCA  
GON JINN  
JAR BINKS  
YODA YODA  
COMTE DOOKU  
LEIA ORGANA  
KYLO REN
```





# Commande cat

Créer un fichier avec > :

```
(stella@K-Rourou)-[~]
$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public starwars2.txt starwars3.txt starwars.txt Templates Videos

(stella@K-Rourou)-[~]
$ cat > starwars4.txt
```

Ici nous allons créer un nouveau fichier avec la commande cat  
Pour quitter le mode texte, faites entrer puis ^d

```
(stella@K-Rourou)-[~]
$ ls
Desktop Downloads Pictures starwars2.txt starwars4.txt Templates
Documents Music Public starwars3.txt starwars.txt Videos

(stella@K-Rourou)-[~]
$
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]
$ cat starwars4.txt
```

Ici nous allons créer un nouveau fichier avec la commande cat  
Pour quitter le mode texte, faites entrer puis ^d

```
(stella@K-Rourou)-[~]
$
```



# Commande cat

Ajouter du texte à la fin du fichier avec >> :

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars4.txt  
Ici nous allons créer un nouveau fichier avec la commande cat  
Pour quitter le mode texte, faites entrer puis ^d  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat >> starwars4.txt  
Ici nous ajoutons du texte dans ce fichier
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars4.txt  
Ici nous allons créer un nouveau fichier avec la commande cat  
Pour quitter le mode texte, faites entrer puis ^d  
Ici nous ajoutons du texte dans ce fichier  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$
```



# Commande more/less



# Commande more

La commande more sous Linux est un pagineur permettant d'afficher le contenu d'un fichier texte écran par écran.

Elle est très utilisée pour lire facilement des fichiers volumineux sans saturer l'affichage du terminal

more lit le fichier passé en argument et affiche une portion (généralement la taille de votre écran ou terminal).

À la fin de chaque page, il attend une action de l'utilisateur :

ESPACE : page suivante

Entrée : ligne suivante

q : quitter

**Syntaxe: more [options] [fichier]**



# Commande more

| Option  | Description                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| -n      | Spécifie le nombre de lignes à afficher par page                           |
| -d      | Affiche une invite claire (« [ESPACE pour continuer, 'q' pour quitter.] ») |
| -s      | Réduit plusieurs lignes vides d'affilée à une seule                        |
| -c      | Efface l'écran avant d'afficher une nouvelle page                          |
| -u      | Ignore la mise en forme (gras, souligné)                                   |
| -p      | Affiche chaque page entière sans défilement                                |
| +N      | Commence à la ligne N                                                      |
| +/motif | Commence à la première ligne contenant « motif »                           |
| -l      | Ignore les sauts de page (caractère CTRL-L)                                |





# Commande more

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ more /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:992:992:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin  
messagebus:x:100:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
tss:x:101:104:TPM software stack,,:/var/lib/tpm:/bin/false  
strongswan:x:102:65534::/var/lib/strongswan:/usr/sbin/nologin
```

```
usbmux:x:104:46:usbmux daemon,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
--More-- (34%)
```



# Commande more

Afficher plusieurs fichiers à la suite :

```
stella@SRV-DEB:~$ more more.txt less.txt
```

```
::::::::::::
more.txt
::::::::::::
Commandes interactives pendant la lecture
ESPACE ou f : page suivante

Entrée : ligne suivante

b ou Ctrl+B : page précédente (en mode fichier uniquement)

/motif : recherche du texte ou motif suivant dans le fichier

q : quitte l'affichage

= : affiche le numéro de la ligne courante

:n : passe au fichier suivant (si vous en avez donné plusieurs)

:p : revient au fichier précédent
```

Passez au fichier suivant avec :n

```
::::::::::::
less.txt
::::::::::::
Fonctionnalités principales :

Navigation : Permet de se déplacer en avant et en arrière dans le fichier

Démarrage rapide : N'a pas besoin de charger tout le fichier en mémoire,

Affichage par pages/lignes : Affiche le contenu page par page ou ligne pa

Commandes de navigation courantes (une fois dans less) :

Espace ou f : Avancer d'une page.

b : Reculer d'une page.

Entrée : Avancer d'une ligne.

/motif : Rechercher le motif en avant.

?motif : Rechercher le motif en arrière.

n : Répéter la dernière recherche (prochaine occurrence).

N : Répéter la dernière recherche (occurrence précédente).

g : Aller au début du fichier.

G : Aller à la fin du fichier.

q : Quitter less.
```



# Commande more

Commence à la ligne 18:

```
stella@SRV-DEB:~$ cat -n /etc/passwd
1 root:x:0:0:root:/root:/bin/ba
2 daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin
3 bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/
4 sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/
5 sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin
6 games:x:5:60:games:/usr/games
7 man:x:6:12:man:/var/cache/man
8 lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/u
9 mail:x:8:8:mail:/var/mail:/us
10 news:x:9:9:news:/var/spool/ne
11 uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/
12 proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr
13 www-data:x:33:33:www-data:/va
14 backup:x:34:34:backup:/var/ba
15 list:x:38:38:Mailing List Man
16 irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/u
17 _apt:x:42:65534::/nonexistent
18 nobody:x:65534:65534:nobody:/
19 systemd-network:x:998:998:sys
20 systemd-timesync:x:997:997:sy
21 messagebus:x:100:107::/nonexi
22 sshd:x:101:65534::/run/sshd:/
23 stella:x:1000:1000:stella,,,:
24 bind:x:102:110::/var/cache/bi
```

```
stella@SRV-DEB:~$ more +18 /etc/passwd
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management::/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization::/usr/sbin/nologin
messagebus:x:100:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
stella:x:1000:1000:stella,,,:/home/stella:/bin/bash
bind:x:102:110::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
```



# Commande less

La commande less sous Linux est un pagineur avancé permettant d'afficher le contenu d'un fichier texte écran par écran, avec la possibilité de naviguer aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.

Elle est considérée comme une alternative améliorée et plus rapide à la commande more. Les utilisateurs peuvent consulter efficacement de grands fichiers, faire des recherches, et visualiser en temps réel les nouveaux ajouts à un fichier.

**Syntaxe générale: less [OPTIONS] fichier**



# Commande less

| Touche/Commande | Action                                     |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Flèches ↑/↓     | Monter/descendre d'une ligne               |
| Espace          | Page suivante                              |
| b               | Page précédente                            |
| Entrée          | Ligne suivante                             |
| g ou <          | Début du fichier                           |
| G ou >          | Fin du fichier                             |
| Ng              | Aller à la ligne N                         |
| /motif          | Rechercher « motif » en avant              |
| ?motif          | Rechercher « motif » en arrière            |
| n               | Occurrence suivante de la recherche        |
| N               | Occurrence précédente de la recherche      |
| v               | Ouvre le fichier dans l'éditeur par défaut |
| q               | Quitter less                               |
| h               | Afficher l'aide intégrée                   |





# Commande less

| Option   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| -N       | Affiche les numéros de ligne                                         |
| -I       | Recherche insensible à la casse                                      |
| -S       | N'effectue pas de retour à la ligne automatique si ligne trop longue |
| -p motif | Ouvre et positionne directement sur le motif trouvé                  |
| -F       | Quitte si le fichier tient sur une seule page                        |
| +F       | Mode suivi temps réel (« tail -f »)                                  |
| -s       | Supprime les lignes vides répétées                                   |



# Commande less

Numéroter les lignes d'un fichier:

```
stella@SRV-DEB:~$ less -N /etc/passwd
```

```
1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
2 daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
3 bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
4 sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
5 sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
6 games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
7 man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
8 lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
9 mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
10 news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
11 uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
12 proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
13 www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
14 backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
15 list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
16 irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
17 _apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
18 nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
19 systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
20 systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
21 messagebus:x:100:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
22 sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
23 stella:x:1000:1000:stella,,,:/home/stella:/bin/bash
24 bind:x:102:110::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
/etc/passwd (END)
```



# Commande less

Lire la sortie d'une commande :

```
stella@SRV-DEB:~$ sudo dmesg | less
```

```
[ 0.011810] ACPI: BOOT 0x000000007FEEB7C1 000028 (v01 PTLTD $SBFTBL$ 06040000 LTP 00000001)
[ 0.011814] ACPI: APIC 0x000000007FEEB07F 000742 (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000)
[ 0.011817] ACPI: MCFG 0x000000007FEEB043 00003C (v01 PTLTD $PCITBL$ 06040000 LTP 00000001)
[ 0.011821] ACPI: SRAT 0x000000007FEEA77F 000880 (v02 VMWARE MEMPLUG 06040000 VMW 00000001)
[ 0.011824] ACPI: HPET 0x000000007FEEA747 000038 (v01 VMWARE VMW HPET 06040000 VMW 00000001)
[ 0.011827] ACPI: WAET 0x000000007FEEA71F 000028 (v01 VMWARE VMW WAET 06040000 VMW 00000001)
:
```



# Commande less

Exécuter une commande dans la lecture du fichier « Echap : »

```
$ less /etc/passwd
```

```
:
```

```
usbmux:x:104:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
```

```
!ici je peux exécuter des commandes tout en restant dans la commande less avec echap : puis! et la commande
```

```
_galera:x:116
```

```
!date
```

```
Thu Jan 18 01:37:54 PM EST 2024  
!done (press RETURN)
```



# Commande head/tail



# Commande head

La commande head sous Linux permet d'afficher les premières lignes d'un fichier texte ou de la sortie d'une commande, directement dans le terminal.

C'est un outil basique mais très utile pour visualiser rapidement le début d'un fichier sans avoir à ouvrir l'intégralité de son contenu, ce qui est particulièrement pratique pour les gros fichiers ou pour vérifier leur structure

**La syntaxe de base est : head [OPTIONS] [fichier(s)]**

Sans option, head affiche les 10 premières lignes du fichier spécifié





# Commande head

Afficher les 3 premières lignes :

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat -n starwars3.txt  
1 PADME AMIDALA  
2 OBI KENOBI  
3 BOBA FETT  
4 LUKE SKYWALKER  
5 JABBA LE-HUTT  
6 ANAKIN SKYWALKER  
7 MAUL DARK  
8  
9 SIDIOUS DARK  
10 HAN SOLO  
11 DARK VADOR  
12 WAN KENOBI  
13 JANGO FETT  
14 SHEEV PALPATINE  
15 CHEWBACCA CHEWBACCA  
16 GON JINN  
17 JAR BINKS  
18 YODA YODA  
19 COMTE DOOKU  
20 LEIA ORGANA  
21 KYLO REN  
(stella@K-Rourou)-[~]
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ head starwars3.txt  
PADME AMIDALA  
OBI KENOBI  
BOBA FETT  
LUKE SKYWALKER  
JABBA LE-HUTT  
ANAKIN SKYWALKER  
MAUL DARK  
  
SIDIOUS DARK  
HAN SOLO  
(stella@K-Rourou)-[~]
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ head -n 3 starwars3.txt  
PADME AMIDALA  
OBI KENOBI  
BOBA FETT  
(stella@K-Rourou)-[~]
```



# Commande tail

La commande tail est un outil essentiel de Linux servant à afficher la fin d'un fichier texte directement dans le terminal.

Par défaut, elle affiche les 10 dernières lignes du fichier spécifié, ce qui la rend précieuse pour les administrateurs système souhaitant surveiller en temps réel l'évolution de fichiers de logs ou de tout fichier régulièrement mis à jour

**Syntaxe de base est : tail [options] nom\_du\_fichier**

L'option **-f** ("follow") est particulièrement précieuse pour observer les évolutions d'un fichier en temps réel, telle la commande `tail -f /var/log/syslog` lors d'un redémarrage de service.



# Commande tail

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat -n starwars3.txt  
1 PADME AMIDALA  
2 OBI KENOBI  
3 BOBA FETT  
4 LUKE SKYWALKER  
5 JABBA LE-HUTT  
6 ANAKIN SKYWALKER  
7 MAUL DARK  
8  
9 SIDIOUS DARK  
10 HAN SOLO  
11 DARK VADOR  
12 WAN KENOBI  
13 JANGO FETT  
14 SHEEV PALPATINE  
15 CHEWBACCA CHEWBACCA  
16 GON JINN  
17 JAR BINKS  
18 YODA YODA  
19 COMTE DOOKU  
20 LEIA ORGANA  
21 KYLO REN  
(stella@K-Rourou)-[~]
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ tail starwars3.txt  
WAN KENOBI  
JANGO FETT  
SHEEV PALPATINE  
CHEWBACCA CHEWBACCA  
GON JINN  
JAR BINKS  
YODA YODA  
COMTE DOOKU  
LEIA ORGANA  
KYLO REN  
(stella@K-Rourou)-[~]
```

Affiche les 3 dernières lignes de chaque fichier

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ tail -n 3 starwars3.txt  
COMTE DOOKU  
LEIA ORGANA  
KYLO REN  
(stella@K-Rourou)-[~]
```



# Commande diff



# Commande diff

La commande diff sous Linux sert à comparer le contenu de deux fichiers texte (ou dossiers) ligne par ligne et à afficher leurs différences.

C'est un outil incontournable pour vérifier les écarts entre deux versions d'un fichier de configuration, de script, de code ou pour contrôler la synchronisation de répertoires.

**La syntaxe de base est : diff [options] fichier1 fichier2**

fichier1 : premier fichier à comparer

fichier2 : second fichier à comparer

**Format de la sortie standard :**

Les lignes commençant par < indiquent les lignes provenant du premier fichier

Celles commençant par > sont issues du deuxième fichier

**Les lettres utilisées :**

**a** : à ajouter (append)

**d** : à supprimer (delete)

**c** : à modifier (change)



# Commande diff

| Option                | Description                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| -u                    | Affichage unifié (unified), format compact, très utilisé (surtout avec git)             |
| -c                    | Affichage en mode contexte (affiche les lignes autour des différences pour le contexte) |
| -i                    | Ignore la casse (majuscule/minuscule)                                                   |
| -w                    | Ignore tous les espaces blancs                                                          |
| --ignore-space-change | Ignore les différences dans les espaces à l'intérieur des lignes                        |
| -y                    | Affichage côte à côte                                                                   |
| -q                    | Résumé, indique seulement si les fichiers sont différents                               |
| -r                    | Compare récursivement tous les fichiers des deux dossiers                               |
| --brief               | Similaire à -q, sortie très succincte                                                   |





# Commande diff

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars.txt  
PADME AMIDALA  
OBI KENOBI  
BOBA FETT  
LUKE SKYWALKER  
JABBA LE-HUTT  
ANAKIN SKYWALKER  
MAUL DARK  
  
SIDIOUS DARK  
HAN SOLO  
DARK VADOR
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ cat starwars-bis.txt  
PADME AMIDALA  
OBI KENOBI  
MBOBA FETT  
LUKE SKYWALKER  
JABBA LE-HUTT  
ANAKIN SKYWALKER  
MAUL DARK  
  
[REDACTED]  
HAN SOLO  
DARK VADOR
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ diff starwars.txt starwars-bis.txt  
3c3  
< BOBA FETT  
—  
> MBOBA FETT  
9c9  
< SIDIOUS DARK  
—  
>
```

Boba changé par Mboba  
Sidious changé par rien



# Commande diff

Résumé simple des différences entre deux dossiers :

```
stella@SRV-DEB:~$ diff -qr test test1
Seulement dans test: fic1.pdf
Seulement dans test: fic2.pdf
Seulement dans test: fic3.pdf
Seulement dans test: test
Seulement dans test: test1
stella@SRV-DEB:~$
```



# Commande wc



# Commande wc

La commande `wc` (abréviation de word count) sous Linux est un outil simple mais très utile qui permet de compter le nombre de lignes, mots, caractères (ou octets) dans un ou plusieurs fichiers texte, ou même dans un flux d'entrée standard.

**Syntaxe : `wc [option] [fichier(s)]`**

Par défaut, sans option, la commande **wc** affiche dans l'ordre :  
le nombre de lignes  
le nombre de mots  
le nombre de caractères (ou octets)  
puis le nom du fichier (si un fichier est donné)

Si plusieurs fichiers sont indiqués, elle affiche les résultats pour chaque fichier, puis un total global.



# Commande wc

| Option | Description                                     |
|--------|-------------------------------------------------|
| -l     | Compter uniquement le nombre de lignes          |
| -w     | Compter uniquement le nombre de mots            |
| -m     | Compter uniquement le nombre de caractères      |
| -c     | Compter uniquement le nombre d'octets           |
| -L     | Afficher la longueur de la ligne la plus longue |



# Commande wc

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ wc starwars3.txt  
21  40 265 starwars3.txt
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ wc -l starwars3.txt  
21 starwars3.txt
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ wc -w starwars3.txt starwars.txt  
40 starwars3.txt  
20 starwars.txt  
60 total
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ wc -c starwars.txt  
135 starwars.txt
```



# Les redirecteurs





# Les redirecteurs

38

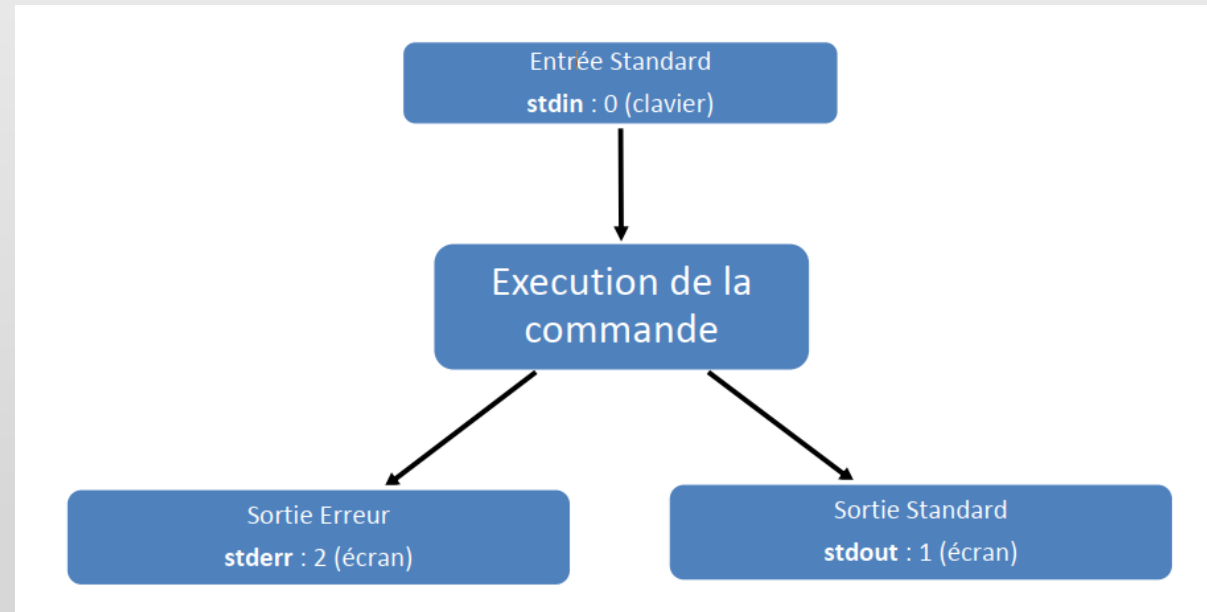
UNIX travaille à partir de flux , l'entrée d'une commande est traitée comme un flux, de même que le résultat et les éventuelles erreurs.

Pour chaque commande, il existe trois flux :

0 stdin flux d'entrée standard (clavier)

1 stdout flux de sortie standard (écran)

2 stderr flux de sortie erreur (écran)





# Les redirecteurs

## Le flux de sortie

> fichier Redirection du flux de sortie standard vers un fichier avec écrasement du fichier si existant

>> fichier Redirection du flux de sortie standard vers un fichier en ajoutant en fin de fichier (concaténation)

1

```
root@Studi:~# ls -l /home/
total 12
drwxr-xr-x 2 riri  riri  4096 24 févr. 19:40 riri
drwxr-xr-x 8 stella stella 4096 25 févr. 14:15 stella
drwxr-xr-x 5 toto  toto  4096 23 févr. 18:44 toto
root@Studi:~# ls -l /home/ > fichome
root@Studi:~#
```

2

```
root@Studi:~# cat fichome
total 12
drwxr-xr-x 2 riri  riri  4096 24 févr. 19:40 riri
drwxr-xr-x 8 stella stella 4096 25 févr. 14:15 stella
drwxr-xr-x 5 toto  toto  4096 23 févr. 18:44 toto
```

3

```
root@Studi:~# ls -l /home/ >> fichome
root@Studi:~# cat fichome
total 12
drwxr-xr-x 2 riri  riri  4096 24 févr. 19:40 riri
drwxr-xr-x 8 stella stella 4096 25 févr. 14:15 stella
drwxr-xr-x 5 toto  toto  4096 23 févr. 18:44 toto
total 12
drwxr-xr-x 2 riri  riri  4096 24 févr. 19:40 riri
drwxr-xr-x 8 stella stella 4096 25 févr. 14:15 stella
drwxr-xr-x 5 toto  toto  4096 23 févr. 18:44 toto
root@Studi:~#
```



# Les redirecteurs

**2>fichier** Redirection du flux de sortie erreur vers un fichier (ne pas le faire si la redirection du flux standard est vers le même fichier).

**2>&1** Possibilité de rediriger le flux erreur dans le même fichier de redirection du flux de sortie standard.

Alternative en bash : **&>**

```
root@Studi:~# ls toto
ls: impossible d'accéder à 'toto': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@Studi:~# ls toto > ficerr
ls: impossible d'accéder à 'toto': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@Studi:~# cat ficerr
root@Studi:~#
```

Dans cet exemple rien dans le fichier car fichier inexistant donc sortie écran



# Les redirecteurs

```
root@Studi:~# ls toto 2>&1 ficerr
ls: impossible d'accéder à 'toto': Aucun fichier ou dossier de ce type
ficerr
root@Studi:~# cat ficerr
ls: impossible d'accéder à 'toto': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@Studi:~#
```

Dans cet exemple nous avons redirigé l'erreur dans le fichier et fait une sortie à l'écran

2>/dev/null redirection dans le trou noir

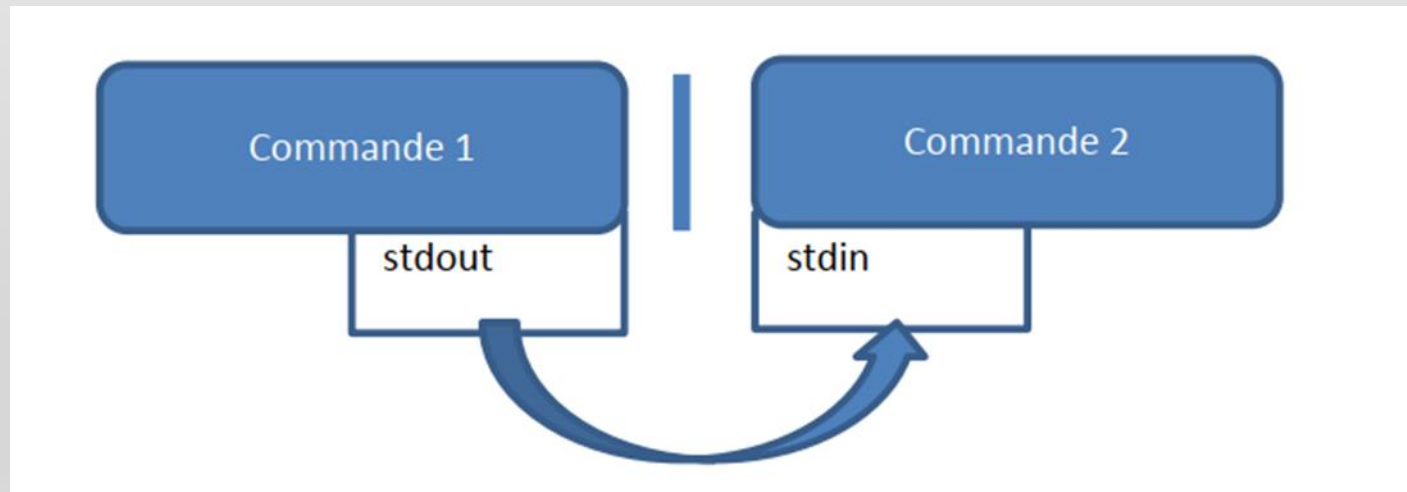
```
root@Studi:~# ls toto 2>/dev/null
root@Studi:~#
```



# Les redirecteurs

La commande `tee` sous Linux permet de rediriger la sortie d'une commande à la fois vers l'écran (sortie standard) et vers un ou plusieurs fichiers.

C'est un outil pratique lorsque vous voulez enregistrer les résultats d'une commande tout en continuant à les visualiser dans le terminal, par exemple lors de l'exécution de scripts ou l'analyse de logs





# Les redirecteurs

La commande `tee` permet de rediriger le résultat d'une commande tout en conservant la sortie standard. L'association de l'option `-a` à la commande `tee` permet d'ajouter à la fin du fichier spécifié.

```
root@Studi:/home/stella# ls -l | tee fictee
total 68
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 12345
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 654789
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 Abcdef
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 ABcdef
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 ABCdef
-rw-r--r-- 1 stella stella 40 24 févr. 18:01 Achat
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 artiste
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 avenir
```

```
root@Studi:/home/stella# cat fictee
total 68
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 12345
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 654789
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 Abcdef
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 ABcdef
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 ABCdef
-rw-r--r-- 1 stella stella 40 24 févr. 18:01 Achat
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 artiste
-rw-r--r-- 1 stella stella 0 24 févr. 18:01 avenir
```





# Mise en situation

12/12/2025



cours.it-system-network.Com